

Build Your Own Mini LandQ



จาก “แผนที่” สู่ “ระบบนำเสนอข้อมูล”
GeoAI เพื่อการเกษตรแม่นยำสูง

From GeoAI Analysis to Interactive Dashboard



1

เตรียมความพร้อม
ของเครื่องมือ



ChatGPT
Gemini
Vercel
Dataset
ข้อมูลพื้นที่ (GeoData)

Web สำหรับ Workbook
minilab-landq.vercel.app

2

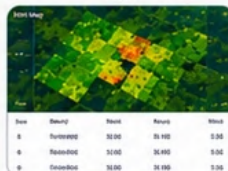
สร้างหน้า
Home Navigator



- ออกแบบหน้า Home
- สร้างเมนูนำทาง (Navigator)
- เชื่อมโยงแต่ละหน้าในแอป

3

Map
with Table



- แสดงแผนที่ข้อมูลพื้นที่
- แสดงตารางข้อมูลควบคู่กัน
- กรองและค้นหาข้อมูล

4

Map
with KPI



- สร้าง KPI สำคัญจากข้อมูล
- แสดง KPI บนแผนที่
- ติดตามสถานการณ์แบบรวดเร็ว

5

Map
with Chart



- แสดงแผนที่พร้อมกราฟ
- วิเคราะห์แนวโน้มด้วย Chart
- เปรียบเทียบข้อมูลเชิงลึก

6

Summary
Report



- สร้างรายงานสรุปผล
- แสดงสถิติและข้อมูลสำคัญ
- ส่งออกเป็น PDF / Excel

7

Publish to
Public URL



- เผยแพร่แอปขึ้นสู่สาธารณะ
- แชร์ลิงก์ให้ผู้ใช้งาน
- เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา

เราเริ่มต้นจาก “พื้นที่จริง”

เล่าจุดเริ่มต้นของ Precision Agriculture



01 เก็บพิกัด

บันทึกตำแหน่งแปลงเกษตรด้วย GPS
ที่แม่นยำ



02 สำรวจแปลง

สำรวจสภาพพื้นที่และลักษณะการใช้ที่ดิน
ในแปลงเกษตร



03 เก็บข้อมูลภาคสนาม

เก็บข้อมูลพืช ดิน น้ำ และสภาพแวดล้อม
ในแปลงจริง



04 บันทึกข้อมูลเชิงพื้นที่

จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล
พร้อมอ้างอิงพิกัด



05 ข้อมูลพร้อมวิเคราะห์

เตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ด้วย
GIS และ GeoAI



ทุกอย่างเริ่มต้นจาก “ข้อมูลของพื้นที่จริง”
ข้อมูลที่ดี คือรากฐานของการเกษตรแม่นยำ



ข้อมูลภาคสนาม (Field Data)



ข้อมูลแปลงเกษตร

ขอบเขตแปลง, พิกัด, ขนาดพื้นที่,
การใช้ประโยชน์ที่ดิน



ข้อมูลพืช

ชนิดพืช, ระยะการเจริญเติบโต,
สุขภาพพืช



ข้อมูลดิน

ความชื้น, pH, อินทรีย์วัตถุ,
ธาตุอาหาร



ข้อมูลน้ำ

แหล่งน้ำ, ความชื้นดิน,
คุณภาพน้ำ



ข้อมูลสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิ, ความชื้นอากาศ,
ปริมาณฝน, แสงแดด

จากพื้นที่จริง สู่ข้อมูล GIS

เปลี่ยนภาพของพื้นที่ ให้กลายเป็นข้อมูลที่วิเคราะห์ได้

01

FIELD DATA

เก็บข้อมูลจากพื้นที่จริง
ด้วย GPS / Survey



02

DRONE SURVEY

บินสำรวจพื้นที่
ด้วยโดรน



03

ORTHOPHOTO / REMOTE SENSING

สร้างภาพออร์โธโฟโต
และข้อมูลเชิงภาพ



04

GIS PROCESSING

นำเข้าข้อมูล ประมวลผล
สร้าง Layer



05

SPATIAL DATA

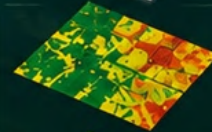
ข้อมูลเชิงพื้นที่
พร้อมวิเคราะห์



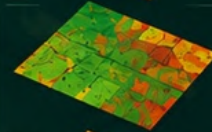
GIS LAYERS EXAMPLE



● แปลงเกษตร
(Field Boundary)



● NDVI
(Vegetation Index)



● ความเสี่ยงโรคพืช
(Disease Risk)



● ชนิดดิน
(Soil Type)



● ความชื้นในดิน
(Soil Moisture)



SPATIAL DATA FORMAT



GeoJSON



Shapefile



PostGIS



CSV



GIS ทำให้ “ภาพของพื้นที่” กลายเป็น “ข้อมูลที่วิเคราะห์ได้”

ช่วยให้เราเห็น เข้าใจ และตัดสินใจได้แม่นยำมากขึ้น

แล้ว GeoAI เข้ามาช่วยอะไร?

ผสานพลัง GIS + AI เพื่อวิเคราะห์เชิงพื้นที่และช่วยตัดสินใจ



GIS WHERE?

📍 พื้นที่อยู่ที่ไหน?



- ตำแหน่ง (Location)
- ขอบเขตพื้นที่ (Boundary)
- ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data)

+

AI WHAT?

🤖 เกิดอะไรขึ้น?



- จำแนกพื้นที่ (Classification)
- ตรวจจับความผิดปกติ (Detection)
- คาดการณ์แนวโน้ม (Prediction)

+

GeoAI WHY / WHERE / WHAT NEXT?

🧠 วิเคราะห์เชิงพื้นที่
เพื่อช่วยตัดสินใจ



- 🔍 เข้าใจสาเหตุ (Why)
- 📍 กราบตำแหน่ง (Where)
- 🛡️ คาดการณ์และแนะนำ (What Next)

=

ตัวอย่างการวิเคราะห์ด้วย GeoAI



📍 จำแนกพื้นที่เพาะปลูก
(Crop Classification)



🌿 วิเคราะห์สุขภาพพืช
(Plant Health / NDVI)



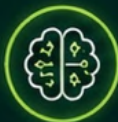
🛡️ ประเมินความเสี่ยงโรคพืช
(Disease Risk)



🌿 ประเมินชีวมวล
(Biomass Estimation)



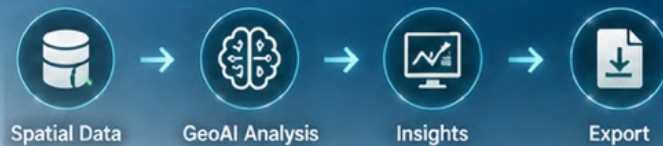
🔗 ค้นหารูปแบบเชิงพื้นที่
(Spatial Pattern)



จาก “รู้ว่าข้อมูลอยู่ที่ไหน” สู่ “เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น และควรทำอะไรต่อ”

GeoAI เปลี่ยนข้อมูลเชิงพื้นที่ ให้เป็น “ความเข้าใจ” และ “การตัดสินใจ” ที่แม่นยำขึ้น

วิเคราะห์เชิงพื้นที่ด้วย GeoAI ได้ครบ จบในที่เดียว



 แผนที่และข้อมูลเชิงพื้นที่
จัดการข้อมูลแปลงเกษตรและขึ้นข้อมูลต่างๆ



การวิเคราะห์เชิงพื้นที่

วิเคราะห์ สรุปผล และเปรียบเทียบข้อมูล



GeoAI Intelligence

ใช้ AI วิเคราะห์ภาพถ่ายและข้อมูลเชิงพื้นที่



ผลลัพธ์ที่เข้าใจง่าย

แสดงผลในรูปแบบแผนที่ กราฟ และตาราง



ส่งออกข้อมูลได้หลายรูปแบบ

รองรับ GeoJSON, CSV, Shapefile และอื่นๆ



ผลการวิเคราะห์ GeoAI



ส่งออกผลการวิเคราะห์เป็น GeoJSON



GEOJSON

- ✔ พร้อมใช้งานต่อในระบบอื่น
- ✔ รองรับ Web Application
- ✔ เชื่อมต่อ Dashboard ได้ทันที
- ✔ มาตรฐานเปิด ใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์ม

ตัวอย่าง GeoJSON

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {
        "plot_id": "P001",
        "crop": "ข้าว",
        "ndvi_mean": 0.68,
        "disease_risk": "สูงมาก",
        "biomass": 1.25
      },
      "geometry": {
        "type": "Polygon",
        "coordinates": [[[100.501, 13.756], [100.512, 13.756],
          [100.512, 13.763], [100.501, 13.763], [100.501, 13.756]]]]
      }
    }
  ]
}
```



GeoJSON



Shapefile



CSV



KML



วิเคราะห์ได้ลึก เข้าใจง่าย และพร้อมนำไปใช้ต่อได้ทันที

ข้อมูลเชิงพื้นที่ + GeoAI = ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างคุณค่าให้กับการตัดสินใจ

วิเคราะห์เสร็จแล้ว...แต่ใครจะใช้ข้อมูล?

GIS / GeoAI

ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ซับซ้อน
แต่ทรงพลัง



Map
แผนที่



Layer
ชั้นข้อมูล



Attribute
คุณลักษณะข้อมูล



Analysis
ผลการวิเคราะห์



“เราจะทำอย่างไร
ให้คนที่ไม่ได้ใช้ GIS
เข้าใจข้อมูลเหล่านี้
ได้ง่าย?”

ผู้ใช้อินโฟร์เมชันที่หลากหลาย

ต้องการข้อมูลที่เข้าใจง่าย รวดเร็ว และนำไปใช้ได้จริง



เกษตรกร

ต้องการรู้สถานการณ์แปลง
เพื่อวางแผนการเพาะปลูก



เจ้าหน้าที่

ต้องการติดตามพื้นที่และ
รายงานผลการดำเนินงาน



ผู้บริหาร

ต้องการเห็นภาพรวม
เพื่อใช้ในการตัดสินใจ



นักวิจัย

ต้องการข้อมูลเชิงลึก
เพื่อการศึกษาและพัฒนา



ทำให้ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ซับซ้อน กลายเป็นข้อมูลที่เข้าใจง่าย ใช้งานได้จริง และสร้างคุณค่าได้ทันที



ใช้งานง่าย (Easy)



รวดเร็ว (Fast)



ตรงประเด็น (Relevant)



สร้างคุณค่า (Valuable)



จาก “ข้อมูล” สู่ “สิ่งที่คนเข้าใจได้”

เราไม่ได้ต้องการแค่เก็บข้อมูล แต่ต้องเปลี่ยนข้อมูลให้คนสามารถมองเห็น เข้าใจ และนำไปใช้ได้

1 GIS / GeoAI Analysis

วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล



GeoAI วิเคราะห์
เช่น พยากรณ์ผลผลิต
วิเคราะห์โรคพืช, ความชื้นดิน

2 ข้อมูลเชิงพื้นที่ + ผลการวิเคราะห์

ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์.

- ข้อมูลเชิงพื้นที่
พิกัด, แปลง, เส้น, พื้นที่
- ข้อมูลแปลงและพืช
ชนิดพืช, การเพาะปลูก
- ผลการวิเคราะห์
โรคพืช, ความชื้นดิน
ผลผลิตคาดการณ์
- ข้อมูลสภาพแวดล้อม
อากาศ, น้ำ, ดิน

ข้อมูลอื่น ๆ
เอกสาร, รูปภาพ, หมายเหตุ

3 จัดรูปข้อมูลให้ นำไปใช้ได้ง่าย

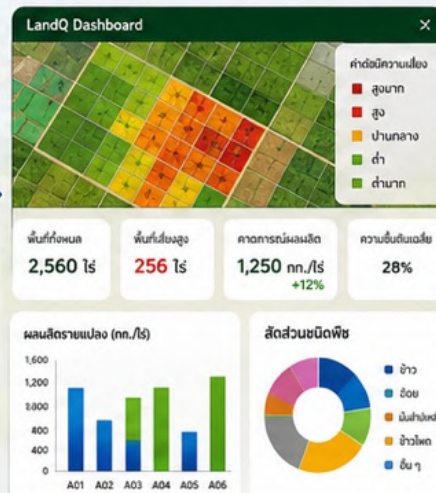
ทำให้ข้อมูลเป็นมาตรฐาน
และพร้อมใช้งาน



- ✓ รวม Geometry + Attributes
ในไฟล์เดียว
- ✓ มาตรฐานเปิด ใช้งานง่าย
- ✓ น้ำหนักไฟล์เล็ก
- ✓ ส่งต่อและเชื่อมต่อได้หลากหลาย

4 แสดงผลในรูปแบบ ที่เข้าใจง่าย

แปลงข้อมูลเป็น Visual ที่ใช้งานได้อย่างจริง



5 ผู้ใช้เข้าใจและ นำไปใช้ได้

ช่วยในการตัดสินใจ
และเพิ่มประสิทธิภาพ



เกษตรกร
วางแผนการเพาะปลูก
และจัดการแปลง



ผู้บริหาร / ผู้จัดการ
ติดตามภาพรวม
และวางแผนเชิงกลยุทธ์



เจ้าหน้าที่
ติดตามงานและ
ให้คำแนะนำ



นักวิจัย
วิเคราะห์และพัฒนา
ต่อยอดองค์ความรู้



ตัดสินใจได้เร็ว แม่นยำ
สร้างคุณค่าให้กับงานเกษตร



เป้าหมายของ Workshop ไม่ใช่แค่ “วิเคราะห์ข้อมูลได้”
แต่คือ “ทำให้ข้อมูลที่วิเคราะห์แล้ว กลายเป็น Application ที่คนอื่นใช้งานได้”



ทำไมจึงต้องเปลี่ยนข้อมูล
ให้เป็นสิ่งที่เข้าใจง่าย?



มองเห็นภาพรวมได้ชัดเจน
จากแผนที่และ Dashboard



ติดตามและอัปเดตได้ง่าย
แบบ Real-time



สื่อสารและแชร์ข้อมูล
ให้คนอื่นเข้าใจตรงกัน



ใช้งานได้ทุกที่ ทุกอุปกรณ์
ผ่าน Web และ Mobile



เชื่อมต่อได้หลากหลายระบบ
ต่อยอดการใช้งานได้ไม่สิ้นสุด



ทำไมต้องเลือก **GeoJSON** ใน Workshop

จาก GIS Data → สู่ Web Application



01

GeoJSON

เหมาะกับ Workshop นี้ที่สุด

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {
        "name": "แปลง 1",
        "area": 25.3,
        "crop": "ข้าว"
      },
      "geometry": {
        "type": "Polygon",
        "coordinates": [
          [
            [100.1, 13.8], [100.2, 13.8],
            [100.2, 13.9], [100.1, 13.9],
            [100.1, 13.8]
          ]
        ]
      }
    }
  ]
}
```



- เก็บข้อมูลเป็นพื้นที่ + Attribute ในไฟล์เดียว
- รองรับ Point / Line / Polygon
- Browser อ่านได้โดยตรง
- JavaScript นำไปแสดงบน Map ได้ง่าย
- ใช้งานกับ Table / KPI / Chart ได้
- Export / Share / ทดลองได้ง่าย

เหมาะสำหรับ
Mini LandQ / Web GIS /
Prototype / AI-assisted Development



02

WMS

เหมาะเมื่อเราต้องการ
“แสดงแผนที่” จาก Server

GeoServer /
ArcGIS Server



- แสดงผลเป็นภาพแผนที่ (Map Image)
- ไม่ต้องส่งข้อมูล Feature ทั้งหมด
- เบาและเร็ว เหมาะกับข้อมูลขนาดใหญ่

ข้อจำกัด

เน้นภาพแผนที่มากกว่าการนำ Feature
ไปคำนวณหรือสร้าง KPI/Chart
ฝั่ง Client

WMS = Map as Image

03

WFS / OGC API Features

เหมาะเมื่อ Application ต้องทำงาน
กับ Vector Data จาก Server



- ได้ข้อมูลแบบ Feature (Vector)
- นำไปใช้งาน วิเคราะห์ และคำนวณได้
- เหมาะกับข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง
- รองรับผู้ใช้หลายคน

ข้อควรคำนึง

เริ่มมีขั้ว Server + API + Database
+ CORS + Security

WFS / OGC API Features =
GIS Features as Data

04

CSV / Excel

เหมาะกับข้อมูลตาราง
เชิงสถิติ และรายงาน

Plot ID	Crop	Area (ไร่)	NDVI
101	ข้าว	25	0.72
102	ข้าว	18	0.65
103	อ้อย	30	0.68
104	มันสำปะหลัง	15	0.58
...	...	...	...

- ใช้ง่าย กับ Excel / Google Sheets
- เหมาะกับ KPI, Statistics, รายงาน
- ข้อมูลจากภาคสนาม / แบบสำรวจ

ข้อจำกัด

ไม่มี Geometry (ทำไม่มีพิกัด)
จัดแสดงบน Map ไม่ได้

CSV / Excel = Tabular Data

05

API

เหมาะกับข้อมูลที่ต้อง
อัปเดตหรือเชื่อมต่อแบบ Dynamic



- ส่งข้อมูลแบบ Real-time / On-demand
- อัปเดตอัตโนมัติ ไม่ต้องดาวน์โหลดไฟล์
- เชื่อมต่อระบบภายนอกได้หลากหลาย

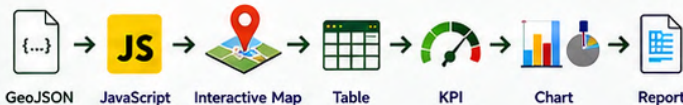
API = Data on Demand

ทำไม Workshop นี้ จึงเลือก **GeoJSON**?



- เริ่มได้ทันที ไม่ต้องมี Server หรือ Backend
- เห็นผลลัพธ์เร็ว เปิด Browser → เห็นแผนที่และ Dashboard กัน
- ไฟล์สากลสำหรับ Application จากจริง
- Map → Table → KPI → Chart → Report
- ต่อยอดได้ เมื่อเข้าใจ Front-end แล้ว สามารถเชื่อมต่อ
API → Database → Authentication → Cloud ได้ในอนาคต

GeoJSON ช่วยให้เราเริ่มจาก “ข้อมูล” แล้วไปถึง “Application” ได้เร็วที่สุด



GeoJSON คือจุดเริ่มต้น ไม่ใช่จุดสิ้นสุด

เมื่อข้อมูลและความต้องการเติบโตขึ้น



★ เราไม่ได้เลือก **GeoJSON** เพราะมันดีที่สุดสำหรับทุกงาน แต่เลือกเพราะมันดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นสร้าง **Web GIS Application** ใน Workshop นี้

GeoJSON

{...}

GeoJSON เก็บข้อมูลได้ครบในไฟล์เดียว

เก็บได้ทั้งตำแหน่ง (Geometry) และข้อมูลประกอบ (Attributes)

เหมาะสำหรับงานเกษตรแม่นยำ เชื่อมต่อและใช้งานได้หลากหลาย

เก็บได้ทุกประเภทเรขาคณิต



POINT

จุดพิกัด

เช่น สถานีตรวจอากาศ



LINE

เส้น/แนว

เช่น คลองส่งน้ำ



POLYGON

พื้นที่/ขอบเขตแปลง

เช่น แปลงปลูก

ตัวอย่างข้อมูลใน GeoJSON



ทำไมต้องใช้
GeoJSON
ในงานเกษตร?



น้ำหนักไฟล์เล็ก
อ่านง่าย



มาตรฐานเปิด
ใช้งานร่วมกันได้



รองรับบน Web
และ Mobile



เชื่อมต่อฐานข้อมูล
และระบบต่าง ๆ ได้ง่าย



พร้อมสำหรับ AI/ML
และการวิเคราะห์

ข้อมูลประกอบ (Attributes) ที่สามารถเก็บได้



ข้อมูลแปลง

รหัสแปลง, พื้นที่, ชนิดพืช, วันที่ปลูก



การวิเคราะห์โรคพืช

ชนิดโรค, ความรุนแรง, คำแนะนำ



ความชื้นของดิน

ค่าความชื้น, ระดับความชื้น



ข้อมูลการเพาะปลูก

วันที่เพาะ, วันที่เก็บเกี่ยว, รอบการปลูก



ค่าการวิเคราะห์อื่น ๆ

NDVI, pH, EC, ผลผลิตคาดการณ์



ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ, ผู้ดูแลแปลง, รูปภาพ, เอกสาร

นำไปใช้ต่อยอดได้หลากหลาย



แสดงผลบนแผนที่
Web GIS / Mobile App



เชื่อมต่อฐานข้อมูล
PostGIS / Cloud DB



วิเคราะห์ข้อมูล
Dashboard / BI



วิเคราะห์ด้วย AI
Predict / Detect



รายงานและแชร์
Export / Share



ข้อมูลเดียว

ใช้ได้หลายระบบ
ต่อยอดไม่สิ้นสุด

จาก GeoJSON → Interactive Dashboard

เปลี่ยนข้อมูลเชิงพื้นที่ ให้เป็นระบบที่เข้าใจง่าย ใช้งานได้อย่าง

1 GeoJSON

ข้อมูลเชิงพื้นที่มาตรฐาน



```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {
        "name": "แปลงเกษตร 001",
        "crop": "ข้าว"
      },
      "geometry": {
        "type": "Polygon",
        "coordinates": [...]
      }
    }
  ]
}
```

✓ ข้อมูลมาตรฐาน เปิดใช้งานง่าย
แลกเปลี่ยนได้ทุกระบบ

2 Process

ประมวลผล & จัดการข้อมูล



ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล



จัดเก็บในฐานข้อมูล
(PostGIS / Supabase)



แปลง & จัดรูปแบบข้อมูล
พร้อมใช้งาน



เชื่อมต่อ API
สำหรับแอปพลิเคชัน

✓ ข้อมูลพร้อมใช้ เชื่อมต่อได้
รวดเร็วและปลอดภัย

3 Interactive Dashboard

ระบบนำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่



แผนที่เชิงโต้ตอบ
(Interactive Map)



Dashboard & KPI
แสดงผลแบบเรียลไทม์



กราฟ & การวิเคราะห์
เข้าใจง่าย

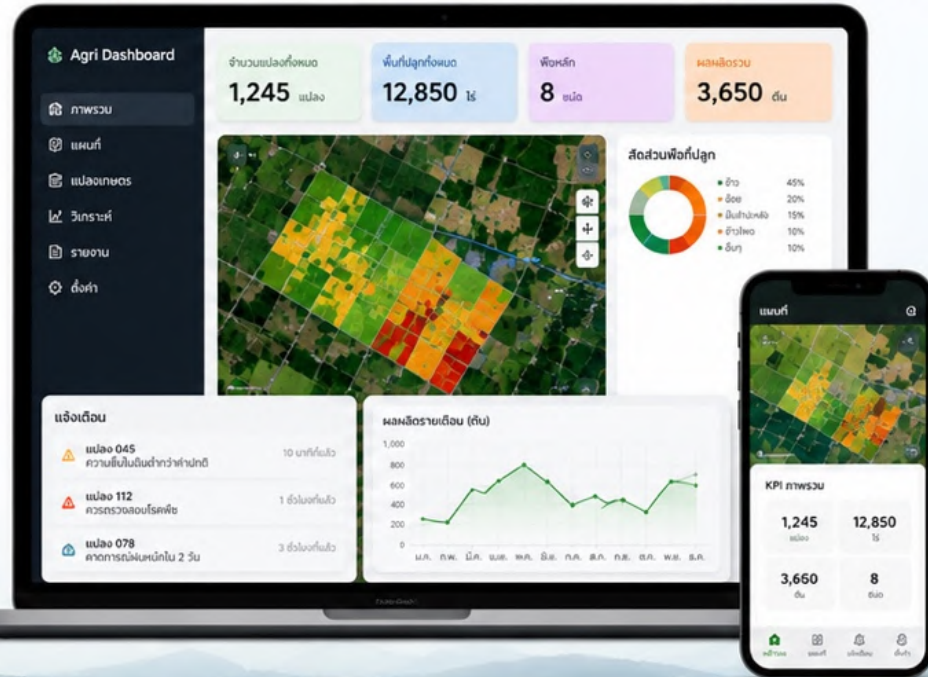


แชร์ & เข้าถึงได้ทุกอุปกรณ์
(Web / Mobile)

✓ ข้อมูลที่เข้าใจง่าย ใช้ตัดสินใจได้จริง
ทุกที่ ทุกเวลา

✨ แดชบอร์ดตัวอย่าง

ติดตามสถานการณ์แปลงเกษตรแบบเรียลไทม์



ผลลัพธ์ที่คุณได้รับ



เข้าใจง่าย

ข้อมูลซับซ้อน กลายเป็นภาพ
ที่เข้าใจได้ในทันที



รวดเร็ว

อัปเดตข้อมูลเรียลไทม์
ทำงานได้ทันที



ใช้งานได้อย่าง

ช่วยตัดสินใจ วางแผน
และติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ต่อยอดได้ไม่สิ้นสุด

เชื่อมต่อ API, AI, IoT
เพื่อสร้างระบบอัจฉริยะ

แล้ว Web Application จริง ๆ ประกอบด้วยอะไร?

Web Application คือ การทำงานร่วมกันของหลายส่วน
เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูล และใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย



องค์ประกอบหลักของ Web Application



1. Front-end (Client-side)

- ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI/UX)
- แสดงผลบน Browser
- HTML, CSS, JavaScript
- Framework เช่น React, Vue, Angular
- แผนที่ (Map Library) เช่น Leaflet, Mapbox, OpenLayers



2. Back-end (Server-side)

- จัดการตรรกะการทำงาน
- ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้
- จัดการข้อมูล
- เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
- ภาษาและ Framework เช่น Node.js, Python, PHP, Java, .NET



3. Database

- เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
- รองรับการค้นหาและวิเคราะห์
- เทคโนโลยีที่นิยม เช่น PostgreSQL + PostGIS, MySQL, Supabase



4. API / Service

- เชื่อมต่อข้อมูลและบริการจากภายนอก
- REST API
- Third-party API เช่น Open-Meteo, NASA POWER



5. Hosting / Infra

- ให้ระบบทำงานได้ตลอดเวลา
- Cloud / Server
- Hosting เช่น Vercel, Netlify, Render, AWS, Supabase



Security & Management

- ความปลอดภัย (Authentication, Authorization, HTTPS)
- สำรองข้อมูล / Backup
- Monitoring / Logs

การทำงานโดยรวม



เป้าหมายของ
Web Application



เข้าถึงง่าย
ใช้งานได้ทุกที่
ทุกอุปกรณ์



รวดเร็ว
ประมวลผลและแสดงผล
อย่างมีประสิทธิภาพ



เข้าใจง่าย
แสดงผลข้อมูลในรูปแบบ
ที่เข้าใจง่าย



ปลอดภัย
ปกป้องข้อมูล
และสิทธิ์การใช้งาน



ขยายได้
รองรับการเติบโตของ
ข้อมูลและผู้ใช้



ใน workshop นี้ เรา Focus เฉพาะ Front-end เท่านั้น



Focus on Front-end

สร้างระบบแสดงผลด้วย



เพื่อให้ทุกคนสามารถ
นำข้อมูล GIS → แสดงผล

สร้าง Interactive Application
ได้ด้วยตัวเอง



เราไม่ได้สร้างระบบทั้งหมดในครั้งเดียว
เราเริ่มจากส่วนที่ทุกคนสามารถสร้างได้ก่อน

Workflow ใน Workshop นี้

1. ข้อมูล GIS / GeoAI



ข้อมูลพื้นที่จากการสำรวจ
หรือการวิเคราะห์ด้วย GeoAI

2. GeoJSON



รูปแบบข้อมูลที่ Browser
อ่านได้ง่าย

3. Front-end
HTML + CSS + JS

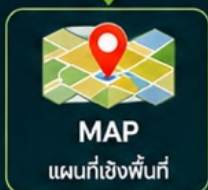


พัฒนาในฝั่ง Browser
ด้วยภาษา Web

4. Mini LandQ
Application



Application แสดงผลข้อมูล
เชิงพื้นที่แบบ Interactive



MAP
แผนที่เชิงพื้นที่



TABLE
ตารางข้อมูล



KPI
ตัวชี้วัดสำคัญ



CHART
กราฟและการวิเคราะห์



สร้าง Map, Table, KPI, Chart และ Report ได้ด้วยตัวเอง

ทำไม Workshop นี้ Focus ที่ Front-end?



01 เริ่มได้ทันที

ไม่ต้องติดตั้ง Server หรือสร้าง Backend



02 เห็นผลลัพธ์เร็ว

เปิด Browser → เห็น Map
และ Dashboard กันที



03 เรียนรูจากของจริง

ได้สร้าง Map, Table, KPI,
Chart, Report ด้วยตัวเอง

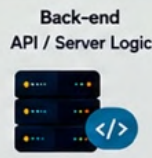
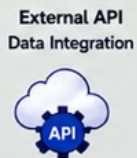
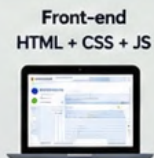


04 ต่อยอดได้

เมื่อเข้าใจ Front-end แล้ว
สามารถต่อยอดไปยัง API, Database,
Authentication, Cloud ได้

ต่อยอดในอนาคต

เมื่อพร้อมและต้องการระบบที่ซับซ้อนขึ้น



เปลี่ยนไอเดีย
สู่ระบบจริง
ที่ใช้งานได้จริง!

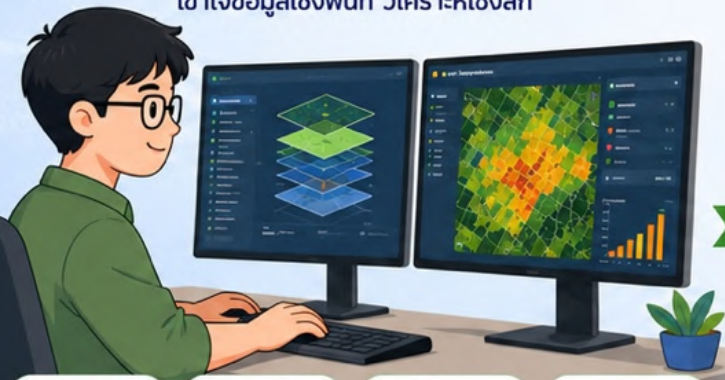
จาก GIS Analyst → Application Builder

เปลี่ยนความเชี่ยวชาญด้าน GIS สู่การสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริง
เพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่าย ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา



GIS Analyst

เข้าใจข้อมูลเชิงพื้นที่ วิเคราะห์เชิงลึก



ข้อมูลเชิงพื้นที่
Map / Layer



วิเคราะห์เชิงลึก
Analysis



จัดการข้อมูล
Data Management



สร้างคุณค่า
Insight

เครื่องมือที่คุ้นเคย



QGIS



ArcGIS



PostGIS

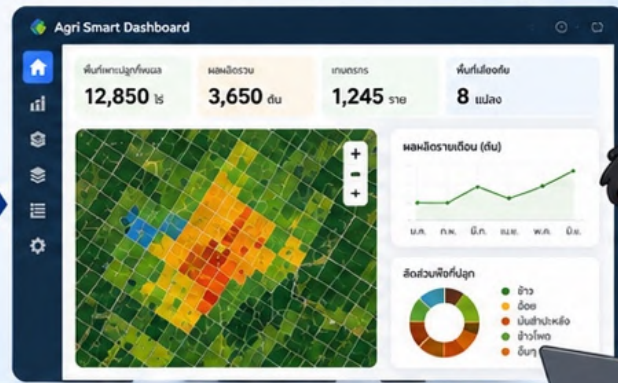


Python



Application Builder

พัฒนาแอปพลิเคชัน นำข้อมูลไปใช้ได้จริง



ก้าวต่อไป
สร้างการใช้งาน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

- ✓ เข้าถึงง่าย
- ✓ ใช้งานได้จริง
- ✓ ตัดสินใจได้เร็วขึ้น



Web Application
ใช้งานผ่าน Browser



Mobile Friendly
ทุกอุปกรณ์



Dashboard & KPI
เข้าใจง่าย



แจ้งเตือน
Real-time

เทคโนโลยีที่ใช้พัฒนา



Leaflet



Mapbox



JavaScript



React



Node.js



Supabase



ประโยชน์ที่เกิดขึ้น



ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลง่ายขึ้น
ไม่ต้องมีพื้นฐาน GIS



ตัดสินใจได้เร็วขึ้น
ด้วยข้อมูลที่ทันเวลา



แม่นยำและมีประสิทธิภาพ
จากการวิเคราะห์เชิงลึก



ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา
ผ่าน Web & Mobile



สร้างคุณค่าและผลลัพธ์
ให้กับองค์กรและชุมชน

AI กำลังเปลี่ยนวิธีสร้าง Application

จากการเขียนโค้ดที่ละบรรทัด สู่การสร้างแอปที่ชาญฉลาด **รวดเร็ว** และ**ตอบโจทย์ผู้ใช้**มากขึ้น

วิธีเดิม: ใช้เวลานาน ทำทีละขั้นตอน

1. เก็บรวบรวมความต้องการ
2. ออกแบบระบบ
3. เขียนโค้ดทั้งหมด
4. ทดสอบและแก้ไข
5. Deploy และบำรุงรักษา

- ใช้เวลานาน
- ต้องมีทักษะหลากหลาย
- แก้ไขยากและช้าซ้อน



ใช้เวลาหลายสัปดาห์ – หลายเดือน

วิธีใหม่: AI ช่วยสร้าง รวดเร็ว อัจฉริยะ



บอกสิ่งที่ต้องการ
AI ช่วยคิด วิเคราะห์
และสร้างให้คุณ

1. บอกความต้องการกับ AI
อธิบายสิ่งที่ต้องการด้วยภาษาธรรมชาติ (Natural Language)
2. AI ออกแบบและวางโครงสร้าง
สร้างโครงสร้างข้อมูล, หน้าจอ, และ Logic
3. AI สร้างโค้ดและเชื่อมต่อระบบ
สร้างโค้ด, API, Database, UI ให้อัตโนมัติ
4. ทดสอบอัตโนมัติและปรับปรุง
AI ช่วยตรวจสอบข้อผิดพลาด
และแนะนำการปรับปรุง
5. Deploy ได้ทันที
เผยแพร่แอปได้อย่างรวดเร็ว
พร้อมใช้งานจริง

AI



ใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง – ไม่กี่วัน

AI ช่วยให้การสร้าง Application ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และดีกว่าเดิม



รวดเร็ว
สร้างได้ในเวลาอันสั้น



ฉลาด
เข้าใจบริบท วิเคราะห์
และแนะนำสิ่งที่เหมาะสม



ใช้งานง่าย
ไม่ต้องเชี่ยวชาญ
การเขียนโค้ดทั้งหมด



ตรงความต้องการ
ตอบโจทย์ผู้ใช้และธุรกิจ
ได้แม่นยำ



ปลอดภัย
ออกแบบตามมาตรฐาน
และ Best Practice



ต่อยอดได้ไม่สิ้นสุด
ปรับปรุงและขยายระบบ
ได้อย่างต่อเนื่อง



AI ไม่ได้มาแทนที่คน
แต่มาเพิ่มศักยภาพของคุณ
ให้สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม





เราไม่ต้องสร้างระบบใหญ่ตั้งแต่วันแรก

เริ่มเล็ก ๆ จากสิ่งที่จำเป็นที่สุด → ทดสอบ → เรียนรู้ → ค่อย ๆ ขยายให้ดีขึ้น



แนวคิด: เริ่มจาก **MVP** แล้วค่อยต่อยอด

Day 1

เริ่มจากสิ่งที่จำเป็นที่สุด



- แสดงแผนที่พื้นฐาน
- ดูข้อมูลเชิงพื้นที่เบื้องต้น
- ตอบโจทย์การใช้งานหลัก

✓ ใช้งานได้จริง ตั้งแต่วันแรก

Day 7

เพิ่มฟีเจอร์ที่สำคัญ

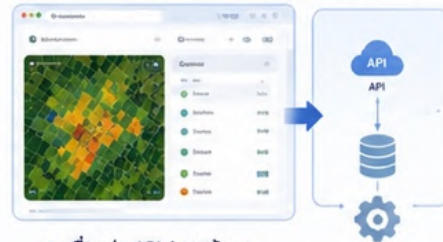


- เพิ่ม Dashboard & KPI
- กราฟและรายงานเบื้องต้น
- กรองข้อมูลและค้นหาได้

✓ ใช้งานได้ดีขึ้น เห็นภาพชัดเจน

Day 30

เชื่อมต่อและทำงานอัตโนมัติ



- เชื่อมต่อ API / ฐานข้อมูล
- แจ้งเตือนอัตโนมัติ
- ส่งออก/นำเข้าข้อมูล

✓ ทำงานอัตโนมัติ ประหยัดเวลา

Day 90+

ระบบครบวงจรและขยายผล



- Multi-User & Role
- Mobile App / Offline
- วิเคราะห์ขั้นสูงด้วย AI

✓ ขยายสู่ระบบที่มั่นคงและยั่งยืน

หลักการสำคัญ



เริ่มจากเป้าหมาย
ที่ชัดเจน



ทำทีละส่วน
ไม่ต้องครบทุกอย่าง



ทดสอบและเรียนรู้
จากผู้ใช้งานจริง



ปรับปรุงและต่อยอด
อย่างต่อเนื่อง



เริ่มเล็ก ๆ วันนี้
ดีกว่า รอให้พร้อม แล้วไม่ได้เริ่มเลย

★ ก้าวแรกเล็ก ๆ ของคุณ อาจเป็นจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต



7 ขั้นตอน ใน Workshop

Build Your Own Mini LandQ

เรียนรู้แบบลงมือทำจริง สร้างแอปพลิเคชันจากข้อมูลพื้นที่ ด้วยพลังของ GeoAI



1

เตรียมความพร้อม
ของเครื่องมือ

เครื่องมือที่ใช้

- ChatGPT
- Gemini
- Vercel
- Dataset
ข้อมูลพื้นที่ (GeoData)
- Web สำหรับ Workbook
minilab-landq.vercel.app

- ติดตั้งและเตรียมเครื่องมือให้พร้อม
- เตรียมชุดข้อมูลพื้นที่ (GeoJSON, CSV)
- เชื่อมต่อเครื่องมือ เพื่อใช้งานร่วมกัน

2

สร้างหน้า
Home Navigator



- ออกแบบหน้า Home
- สร้างเมนูนำทาง (Navigator)
- เชื่อมโยงแต่ละหน้าในแอป

3

Map
with Table



- แสดงแผนที่ข้อมูลพื้นที่
- แสดงตารางข้อมูลลวดคู่กัน
- กรองและค้นหาข้อมูล

4

Map
with KPI



- สร้าง KPI สำคัญจากข้อมูล
- แสดง KPI บนแผนที่
- ติดตามสถานการณ์แบบรวดเร็ว

5

Map
with Chart



- แสดงแผนที่พร้อมกราฟ
- วิเคราะห์แนวโน้มด้วย Chart
- เปรียบเทียบข้อมูลเชิงลึก

6

Summary
Report



- สร้างรายงานสรุปผล
- แสดงสถิติและข้อมูลสำคัญ
- ส่งออกเป็น PDF / Excel

7

Publish to
Public URL



Your Mini LandQ
is Live!

minilab-landq.vercel.app

- เผยแพร่แอปขึ้นสู่สาธารณะ
- แชร์ลิงก์ให้ผู้ใช้งาน
- เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา



เปลี่ยนข้อมูลพื้นที่ของคุณ ให้เป็น Mini LandQ Application ที่ใช้งานได้จริง!



เข้าใจพื้นที่ง่ายขึ้น



วิเคราะห์ได้แม่นยำ



ตัดสินใจได้เร็วขึ้น



ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา

